

EVALUATION PROGRAMMATION DE BASE / LISTES

1. Écrire en python une fonction permettant de compter le nombre de fois où le caractère *c* apparaît dans la chaîne de caractère *chaîne*. *c* et *chaîne* sont de type *str*. La valeur renvoyée est un entier.

On utilisera obligatoirement une structure FOR et IF

```
def exo1(c, chaîne):  
    ''' Renvoie le nombre de fois ou c est présent dans chaîne  
    c est un caractère (str)  
    chaîne est une chaîne de caractère (str)  
    la valeur renvoyée est un entier (int) '''
```

```
assert exo1('v', 'ggvytv6') == 2  
assert exo1('r', 'bateau') == 0
```

2. Écrire une fonction en python permettant d'effectuer la somme des entiers entre 1 et *n* où *n* est un entier. On renverra la valeur de cette somme

On utilisera obligatoirement une boucle

```
def exo2(n):  
    ''' Renvoie la somme des entiers entre 1 et n  
    n est un entier (int)  
    la valeur renvoyée est un entier (int) '''
```

```
assert exo2(3) == 6  
assert exo2(4) == 10
```

3. Écrire une fonction en python qui :

- Prend en paramètre un entier sous forme de chaîne de caractère. Par exemple '328045076'
- Renvoyant cet entier sous forme de chaîne de caractère en enlevant les 0. Ici la valeur renvoyée serait '3284576'

On utilisera obligatoirement une structure FOR et IF

```
def exo3(nombre):  
    ''' Renvoie le nombre sans les 0  
    Nombre est une chaîne de caractère (str)  
    la valeur renvoyée est une chaîne de caractère (str) '''
```

```
assert exo3('328045076') == '3284576'  
assert exo3('32876') == '32876'
```

4. On considère une liste $L = [3, 7, 9, 4, 8, 0, -5]$

- Quelle commande permet d'afficher la valeur 4 de la liste L _____
- Quelle commande permet de modifier la valeur 8 et la transformer en -3 de manière à obtenir la liste suivante : $[3, 7, 9, 4, -3, 0, -5]$ _____
- Quelle commande permet "d'ajouter" la valeur 15 à droite de la liste de manière à obtenir la liste suivante : $[3, 7, 9, 4, 8, 0, -5, 15]$ _____

5. Compléter la fonction suivante permettant de créer une liste contenant les n premières valeurs de $2 ** i$. Si $n = 5$, on doit obtenir $[1, 2, 4, 8, 16]$

```
def exo5(n):  
    ''' Renvoie une liste contenant les n premières puissances de 2  
    n est un entier (int)  
    la valeur renvoyée est une liste de n éléments (list) '''
```

```
assert exo5(5) == [1, 2, 4, 8, 16]
```


